



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

Programación de aplicaciones en el servidor con PHP (5) El patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador)

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



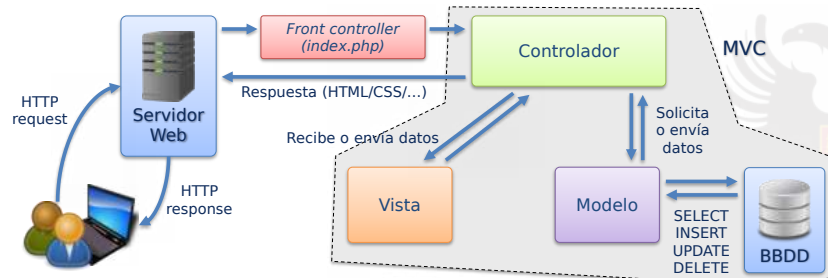
PHP (5) : MVC Arquitectura basada en MVC

Conforme crece la aplicación ...

Se necesita alguna estructura o diseño que:

- permita la separación de conceptos (*separation of concerns*): implementación separada de distintas facetas de la aplicación.
- facilite la reutilización de código.
- facilite ampliar la funcionalidad.

MVC (Model-View-Controller): El patrón de arquitectura de software más utilizado en desarrollo web



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

2



Tecnologías Web Grado en Ingeniería Informática

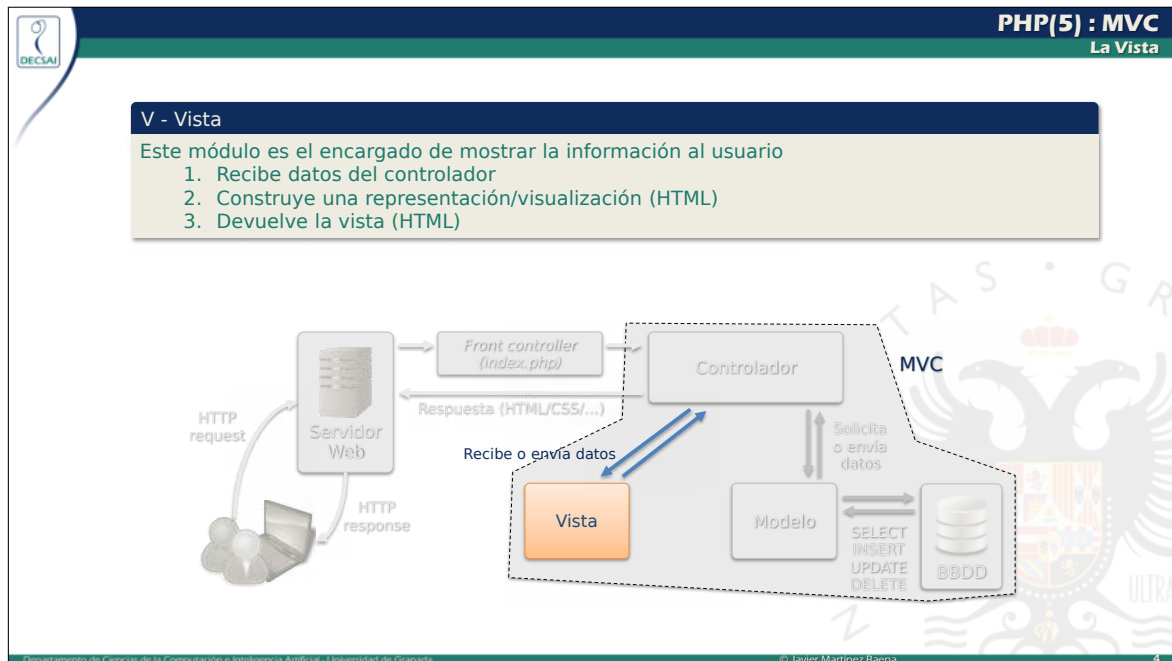
PHP(5) : El patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador)

1. La Vista
2. El Modelo
3. El Controlador
 - Front-controller



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



PHP(5) : MVC
La Vista

V - Vista

Este módulo es el encargado de mostrar la información al usuario

1. Recibe datos del controlador
2. Construye una representación/visualización (HTML)
3. Devuelve la vista (HTML)

```

<code>$vista = [];
$vista['title'] = 'Acceso a la BBDD';
$vista['css'] = ['estilo.css'];

...
try {
    // Conexión a la BBDD
    $db = Database::getInstance();
    ...
    $vista['ciudad'] = $res->fetchAll()[0];
    $vista['ciudad']['action'] = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
    $vista['ciudad']['mode'] = 'disabled';
    $vista['ciudad']['submitname'] = 'borrarexec';
    $vista['ciudad']['submitvalue'] = 'Confirmar borrado';
    ...
    // Crear y devolver página resultante
    echo renderWeb($vista);
}
</code>

```

En nuestro ejemplo:

- **\$vista** es una estructura de datos que almacena toda la información de la vista (*mantiene la representación de la vista*)
- Desde **index.php** se almacena información según la acción solicitada por el usuario (*hace la función de controlador*)
- **renderWeb(\$vista)** crea la vista según lo que haya en \$vista

La generación de código HTML está desacoplada del resto de la aplicación en **html.php**

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena

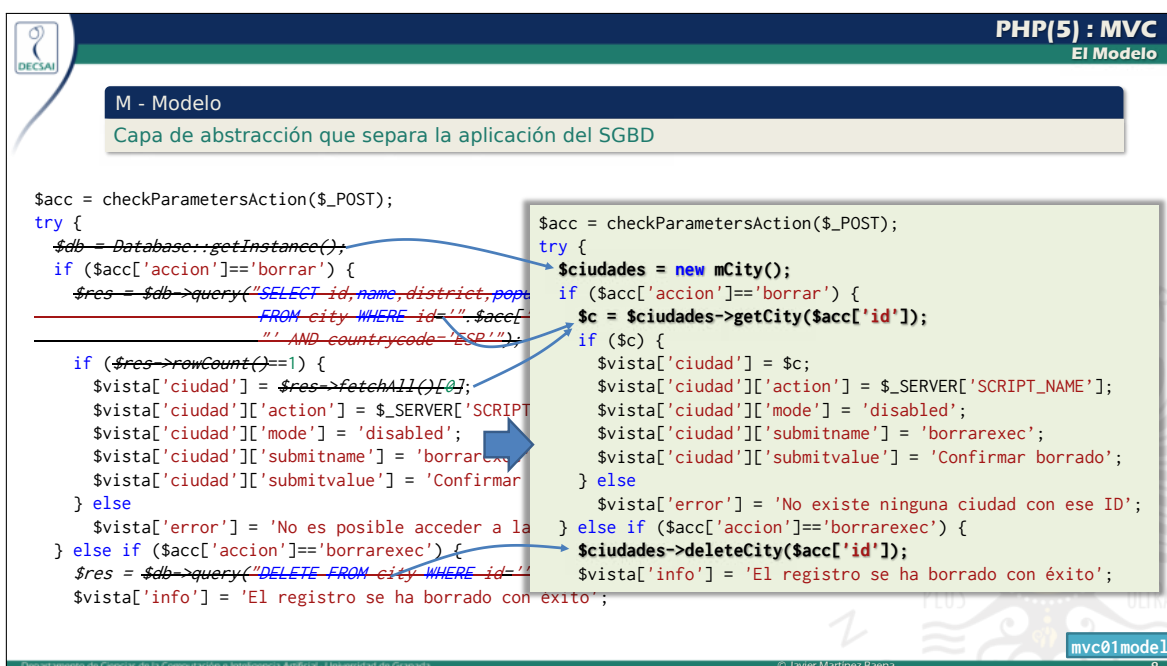
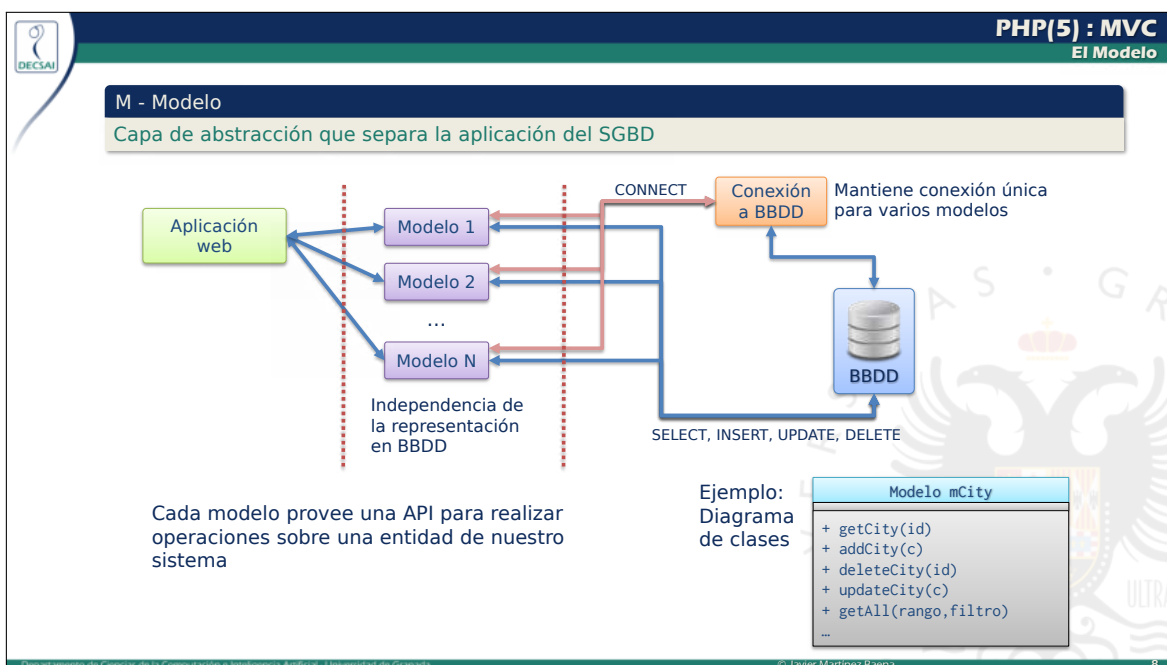
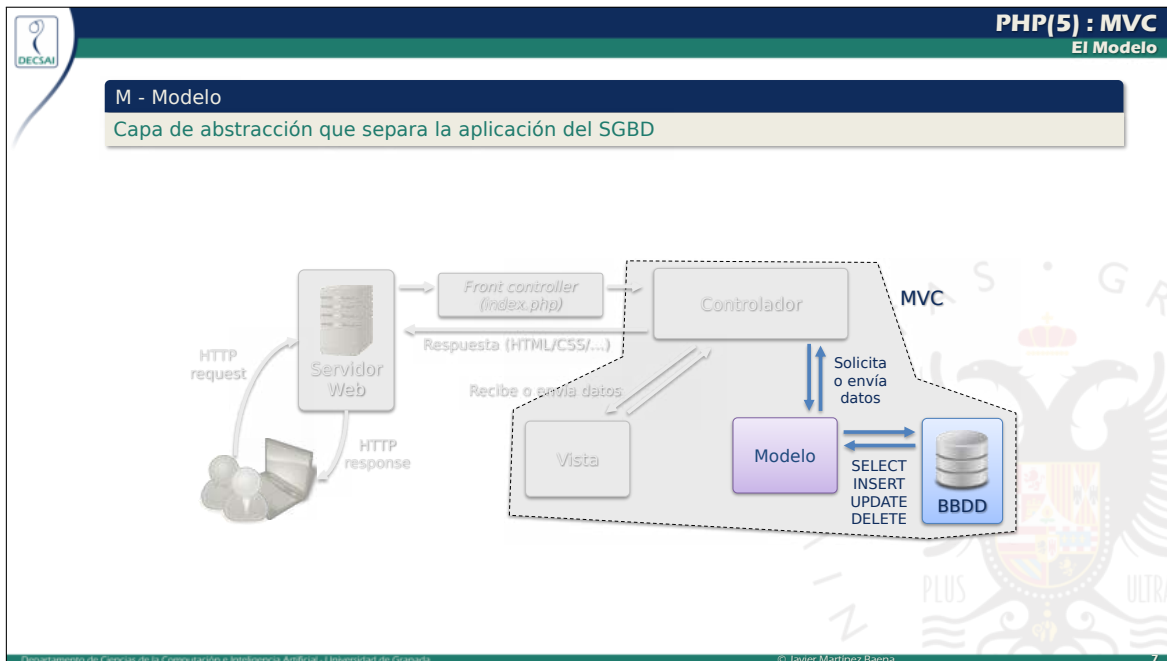
Tecnologías Web
Grado en Ingeniería Informática

PHP(5) : El patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador)

1. La Vista
2. El Modelo
3. El Controlador
 - Front-controller

DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena





PHP(5) : MVC
 El Modelo. Conexión a la BBDD

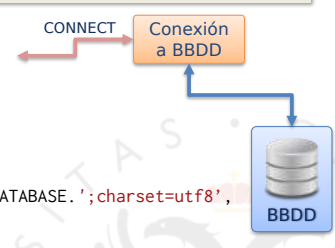
M - Modelo

Clase con patrón *singleton* para establecer la conexión a la BBDD

```

class Database {
    private static $instance;
    private function __construct() { }
    private static function connect() {
        try {
            $opt = [ PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC ];
            $db = new PDO('mysql:host=' . DBHOST . ';port=' . DBPORT . ';dbname=' . DBDATABASE . ';charset=utf8',
                        DBUSER, DBPASSWORD, $opt);
        } catch (PDOException $e) {
            throw $e; // Relanzar la excepción
        }
        return $db;
    }
    public static function getInstance() {
        if (!self::$instance)
            self::$instance = self::connect();
        return self::$instance;
    }
}

```



En lugar de *Singleton* se puede usar patrón más versátil como *Factory*, ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
10



PHP(5) : MVC
 El Modelo

M - Modelo

- Provee una API nueva a los controladores de nuestra aplicación independiente del SGBD (orientada a la aplicación)
- Un modelo concreto se centra en manipular una tabla o vista de la BBDD (o conjunto de tablas)

```

class mCity {
    protected $db;

    public function __construct() {
        $this->db = Database::getInstance();
    }

    public function deleteCity($id) {
        try {
            $this->db->query("DELETE FROM city WHERE id='" . $id . "' AND countrycode='ESP'");
        } catch (PDOException $e) {
            throw $e;
        }
    }
    ...
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
11



PHP(5) : MVC
 El Modelo

M - Modelo

- Provee una API nueva a los controladores de nuestra aplicación independiente del SGBD (orientada a la aplicación)
- Un modelo concreto se centra en manipular una tabla o vista de la BBDD (o conjunto de tablas)

```

public function getCity($id) {
    try {
        $q = $this->db->query("SELECT id,name,district,population FROM city WHERE id='" . $id .
                            "' AND countrycode='ESP'");
        $rows = $q->fetchAll();
        if ($q->rowCount()==1)
            return $rows[0];
        else if ($q->rowCount()==0)
            return null;
        else // Nº de ciudades > 1 ... no debería ocurrir
            throw new CityException('Múltiples ciudades con el mismo ID (iesto no debería estar pasando!)');
    } catch (PDOException $e) {
        throw $e;
    }
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
12



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

PHP(5) : El patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador)

1. La Vista
2. El Modelo
3. El Controlador
 - Front-controller



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



DECSAI

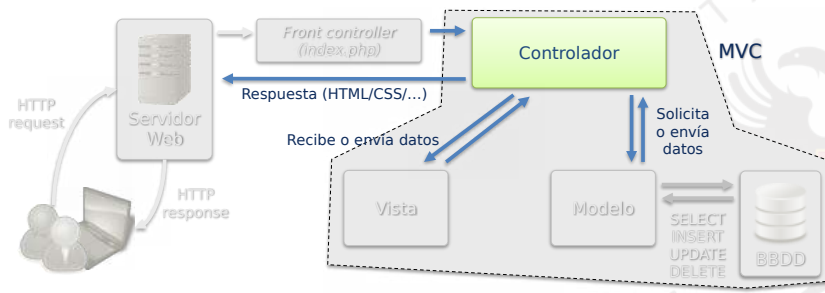
PHP(5) : MVC

El Controlador

C - Controlador

Cada controlador se encarga de un tipo de tarea y para cada tarea se define una acción concreta. Se encarga de la *lógica de negocio*:

1. Utiliza los modelos para recuperar o almacenar información
2. Utiliza las vistas para construir la página web
3. Devuelve el código HTML de la página al servidor web



The diagram illustrates the MVC pattern. An external 'Servidor Web' receives an 'HTTP request' and sends an 'HTTP response'. The 'Front controller (index.php)' acts as the entry point, passing control to the 'Controlador'. The 'Controlador' interacts with the 'Vista' (which sends 'Respuesta (HTML/CSS/...)' back to the server) and the 'Modelo'. The 'Modelo' interacts with the 'BBDD' (Database) using SQL commands like SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE. Arrows indicate the flow of data and control between these components.



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



DECSAI

PHP(5) : MVC

El Controlador

C - Controlador

Encapsula la lógica de control (+ acceso al modelo + determinar qué vista debe mostrarse)

```

sacc = checkParametersAction($_POST);

try {
    $ciudades = new mCity();

    if ($sacc['accion']=='borrar') {
        $c = $ciudades->getCity($sacc['id']);
        if ($c) {
            $vista['ciudad'] = $c;
            $vista['ciudad']['action'] = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
            $vista['ciudad']['mode'] = 'disabled';
            $vista['ciudad']['submitname'] = 'borrarexec';
            $vista['ciudad']['submitvalue'] = 'Confirmar borrado';
        } else {
            $vista['error'] = 'No existe ninguna ciudad con ese ID';
        }
    } else if ($sacc['accion']=='borrarexec') {
        $ciudades->deleteCity($sacc['id']);
        $vista['info'] = 'El registro se ha borrado con éxito';
    }
}
        
```

Front-controller (index.php)

```

// Determinar controlador/método
$sacc = getAction($_POST);

// Almacenamos datos obtenidos desde HTTP
$request = [];
$request['params'] = $_GET + $_POST;
$request['server'] = $_SERVER;

try {
    if ($sacc['controlador']=='ciudad') {
        $sct = new cCity($vista,$request);
        switch ($sacc['metodo']) {
            case 'borrar': $sct->borrar(); break;
            case 'borrarexec': $sct->borrarexec(); break;
        }
    }
}
        
```





DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



PHP(5) : MVC
 El Controlador

C - Controlador

Encapsula la lógica de control (+ acceso al modelo + determinar qué vista debe mostrarse)

```

class cCity {
    protected $mciudad; // Modelo de datos con el que trabaja este controlador
    protected $vista;    // Datos para crear la página web (vista)
    protected $request;  // Datos/parámetros obtenidos de la petición HTTP

    public function borrar() {
        if (isset($this->request['params']['id'])) {
            $c = $this->mciudad->getCity($this->request['params']['id']);
            if ($c) {
                $this->vista['ciudad'] = $c;
                $this->vista['ciudad']['action'] = $this->request['server']['SCRIPT_NAME'];
                $this->vista['ciudad']['mode'] = 'disabled'; // Para evitar modificaciones
                $this->vista['ciudad']['submitname'] = 'borrarexec'; // Nombre del control de submit
                $this->vista['ciudad']['submitvalue'] = 'Confirmar borrado'; // Etiqueta mostrada en el botón
            } else {
                $this->vista['error'] = 'No existe ninguna ciudad con ese ID';
            }
        } else {
            $this->vista['error'] = 'No se ha recibido ID';
        }
    }
}
  
```

Acceso a datos de la petición HTTP
 Acceso al modelo
 Determina qué vista debe mostrarse

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
16



PHP(5) : MVC
 El Controlador

C - Controlador

Encapsula la lógica de control (+ acceso al modelo + determinar qué vista debe mostrarse)

```

class cCity {
    protected $mciudad; // Modelo de datos con el que trabaja este controlador
    protected $vista;    // Datos para crear la página web (vista)
    protected $request;  // Datos/parámetros obtenidos de la petición HTTP

    public function borrarexec() {
        if (isset($this->request['params']['id'])) {
            $this->mciudad->deleteCity($this->request['params']['id']);
            $this->vista['info'] = 'El registro se ha borrado con éxito';
        } else {
            $this->vista['error'] = 'No se ha recibido ID';
        }
    }

    public function __construct($pagina,$request) {
        $this->mciudad = new mCity(); // Crear modelo de datos
        $this->vista = $pagina;
        $this->request = $request;
    }
}
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
17



PHP(5) : MVC
 Ejemplo

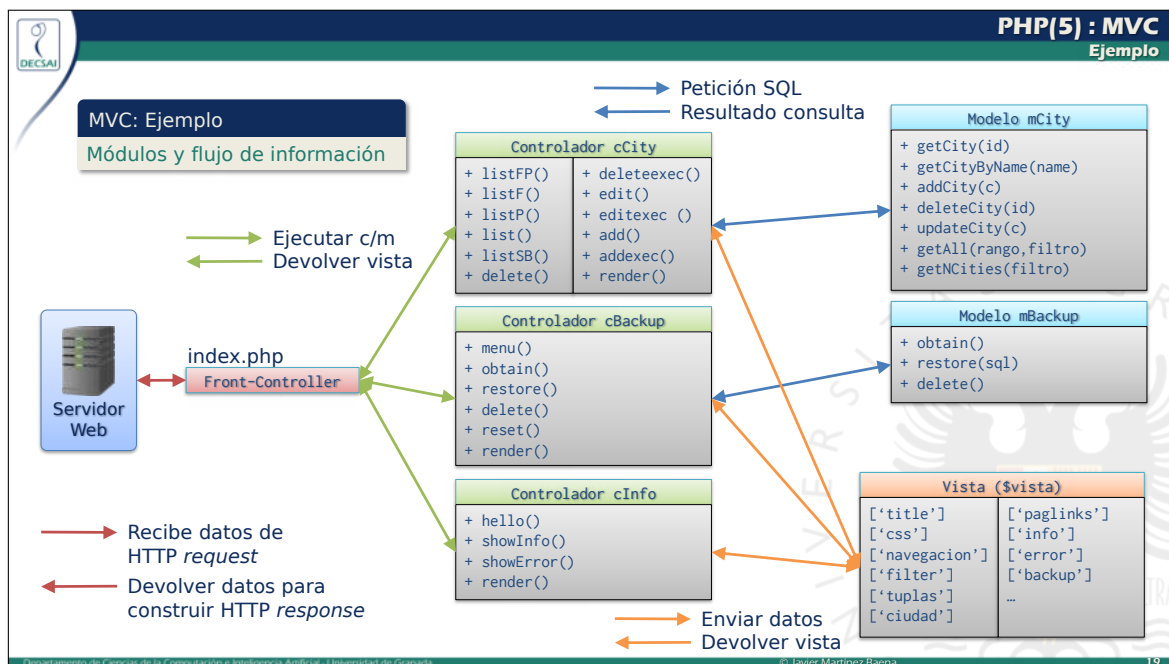
MVC: ejemplo

• Incorpora menú de navegación con toda la funcionalidad de ejemplos previos
 • y nueva funcionalidad: añadir ciudades, gestión de backup





Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
mvc03add 18



PHP(5) : MVC
Ejemplo

MVC: ejemplo
Añadir nuevas ciudades: incorpora funciones de validación y formulario *sticky* para corregir errores

```

class cCity {
    public function add() {
        $this->data['ciudad'] = [];
        // Añadir datos para crear el formulario
        $this->data['ciudad']['action'] = $this->request['server']['SCRIPT_NAME'].'?p=addexec';
        $this->data['ciudad']['submitname'] = 'addexec'; // Nombre del control de submit
        $this->data['ciudad']['submitvalue'] = 'Añadir ciudad'; // Etiqueta mostrada en el botón de submit
    }
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena

PHP(5) : MVC
PHP(5) : MVC

MVC: ejemplo
Añadir nuevas ciudades: incorpora funciones de validación y formulario *sticky* para corregir errores

```

class cCity {
    public function addexec() {
        $v = $this->validateCity($this->request['params']);
        if ($v===true) {
            try {
                $this->mciudad->addCity($this->request['params']);
                $this->data['info'] = 'La ciudad ha sido añadida';
            } catch (Exception $e) {
                if ($e->getMessage()=='Ya existe otra ciudad con ese mismo nombre') {
                    $this->data['error'] = 'Ya existe otra ciudad con ese mismo nombre';
                    $this->data['ciudad'] = ['name'=>$this->request['params']['name'],
                        'district'=>$this->request['params']['district'],
                        'population'=>$this->request['params']['population']];
                    $this->data['ciudad']['error']['nameerror'] = 'Ya existe otra ciudad con ese mismo nombre';
                    $this->data['ciudad']['action'] = $this->request['server']['SCRIPT_NAME'].'?p=addexec';
                    $this->data['ciudad']['submitname'] = 'addexec'; // Nombre del control de submit
                    $this->data['ciudad']['submitvalue'] = 'Añadir ciudad'; // Etiqueta mostrada en el botón de submit
                } else {
                    throw $e;
                }
            }
        } else {
            // ...
        }
    }
}

```

Validación de formulario correcta

Sticky form

- Validación de formulario correcta
- `addCity()` provoca excepción (nombre de ciudad repetido)
- Validación de formulario correcta
- `addCity()` provoca excepción (cualquier otra)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena

PHP(5) : MVC
Ejemplo

MVC: ejemplo

Añadir nuevas ciudades: incorpora funciones de validación y formulario sticky para corregir errores

```

class cCity {
    public function addexec() {
        $v = $this->validateCity($this->request['params']);
        if ($v===true) {
            try {
                ...
            } catch (Exception $e) {
                ...
            }
        } else {
            $this->data['error'] = 'Datos incorrectos';
            $this->data['ciudad'] = ['name'=>$this->request['params']['name'],
                                'district'=>$this->request['params']['district'],
                                'population'=>$this->request['params']['population']];
            $this->data['ciudad']['error'] = $v;
            $this->data['ciudad']['action'] = $this->request['server']['SCRIPT_NAME'].'?p=addexec';
            $this->data['ciudad']['submitname'] = 'addexec'; // Nombre del control de submit
            $this->data['ciudad']['submitvalue'] = 'Añadir ciudad'; // Etiqueta submit
        }
    }
}

```

Validación de formulario incorrecta

Sticky form

Información sobre errores

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

22

PHP(5) : MVC
Ejemplo

MVC: ejemplo

Añadir nuevas ciudades: incorpora funciones de validación y formulario sticky para corregir errores

```

class cCity {
    public function addexec() {
        $v = $this->validateCity($this->request['params']);
        if ($v===true) {
            try {
                ...
            } catch (Exception $e) {
                ...
            }
        } else {
            $this->data['error'] = 'Datos incorrectos';
            $this->data['ciudad'] = ['name'=>$this->request['params']['name'],
                                'district'=>$this->request['params']['district'],
                                'population'=>$this->request['params']['population']];
            $this->data['ciudad']['error'] = $v;
            $this->data['ciudad']['action'] = $this->request['server']['SCRIPT_NAME'].'?p=addexec';
            $this->data['ciudad']['submitname'] = 'addexec'; // Nombre del control de submit
            $this->data['ciudad']['submitvalue'] = 'Añadir ciudad'; // Etiqueta submit
        }
    }
}

```

```

private static function validateCity($c) {
    $err = null;
    if (!isset($c['name']) or $c['name']=='')
        $err['name'] = 'Debes indicar un nombre para la ciudad';
    if (!isset($c['district']) or $c['district']=='')
        $err['district'] = 'Debes indicar un nombre para la comunidad';
    if (!isset($c['population']) or $c['population']=='')
        $err['population'] = 'Debes indicar el número de habitantes de la ciudad';
    else if (!is_numeric($c['population']))
        $err['population'] = 'El número de habitantes debe ser un valor numérico';
    else if ($c['population']<0)
        $err['population'] = 'El número de habitantes debe ser un valor numérico positivo';
    return is_null($err) ? true : $err; // Devuelve true a el array de errores
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

23

PHP(5) : MVC
Ejemplo

MVC: ejemplo

Funcionalidad de gestión de backup y de la BBDD:

- **Borrar todos los datos**
- Restaurar BBDD original
- Obtener un backup del estado actual de la BBDD
- Restaurar BBDD a partir de un backup previo

```

class mBackup {
    protected $db;

    public function __construct() {
        $this->db = Database::getInstance();
    }

    public function delete() {
        $this->db->query('SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0');
        $result = $this->db->query('SHOW TABLES');
        $tablas = $result->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
        foreach ($tablas as $tab)
            $this->db->query('DELETE FROM '.$tab);
        $this->db->query('SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1');
    }
}

```

Modelo

```

class cBackup {
    protected $mbackup;
    protected $vista;
    protected $request;

    public function __construct($pagina,$request) {
        $this->mbackup = new mBackup();
        $this->vista = $pagina;
        $this->request = $request;
    }

    public function delete() {
        $this->mbackup->delete();
        $this->vista['info'] = 'Se han borrado todos los datos';
    }
}

```

Controlador

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

24



PHP(5) : MVC
 Ejemplo

MVC: ejemplo

Funcionalidad de gestión de backup y de la BBDD:

- Borrar todos los datos
- Restaurar BBDD original**
- Obtener un backup del estado actual de la BBDD
- Restaurar BBDD a partir de un backup previo

Modelo

```

class mBackup {
    public function restore($sql) {
        $this->db->query('SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0');
        $queries = explode(';', $sql);
        foreach ($queries as $q) {
            $q = trim($q);
            if ($q!='')
                $this->db->query($q);
        }
        $this->db->query('SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1');
        return true;
    }
  
```

Controlador

```

class cBackup {
    public function reset() {
        $this->mbackup->restore(file_get_contents('world-db.sql'));
        $this->vista['info'] = 'Base de datos original restaurada';
    }
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
25



PHP(5) : MVC
 Ejemplo

MVC: ejemplo

Funcionalidad de gestión de backup y de la BBDD:

- Borrar todos los datos
- Restaurar BBDD original
- Obtener un backup del estado actual de la BBDD
- Restaurar BBDD a partir de un backup previo**

Modelo

```

class mBackup {
    public function restore($sql) {
        ...
    }
  
```

Controlador

```

class cBackup {
    public function restore() {
        if (isset($this->request['files']['dbfile']) and
            is_uploaded_file($this->request['files']['dbfile']['tmp_name'])) {
            $this->mbackup->restore(
                file_get_contents($this->request['files']['dbfile']['tmp_name']));
            $this->vista['info'] = 'Se ha restaurado la información con el fichero
                                que acabas de enviar';
        } else {
            $this->vista['error'] = 'Ha habido algún error al subir el fichero SQL';
        }
    }
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
26